

โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

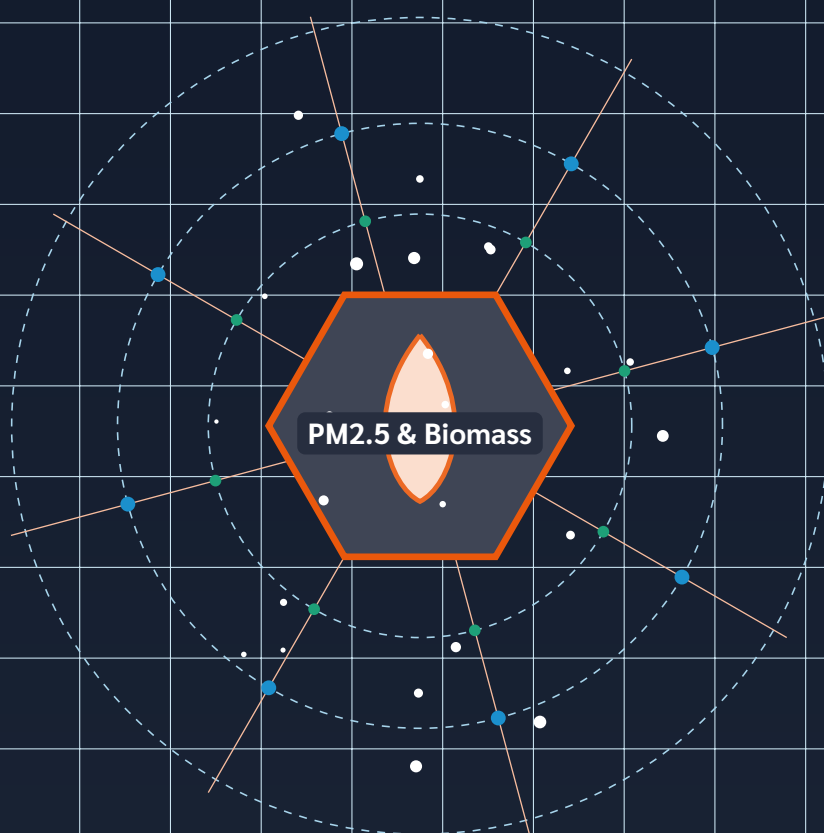
ENVIRONMENTAL PHYSICS
PM2.5 SENSING & BIOMASS INNOVATION

RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY ACADEMIC TEXTBOOK SERIES • 2026

ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม การตรวจวัด PM2.5 และนวัตกรรมพลังงานชีวมวล

Environmental Physics, PM2.5 Deep Learning Sensing, and Biomass Innovations

Atmospheric Optics • Smartphone Sensing • Carbon Black Briquettes • T-VER Credits



ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา • ทีมวิจัยฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

วท.บ., วท.ม., ประ.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) • ผู้เชี่ยวชาญการตรวจวัดอนุภาคและ
พลังงานชีวมวล

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569

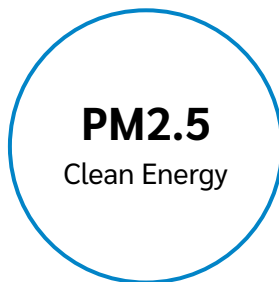
Masterclass Edition

First Edition

ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม การตรวจวัด PM2.5

และนวัตกรรมพลังงานชีวมวล

Environmental Physics, PM2.5 Deep Learning Sensing, and
Biomass Innovations



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พุทธศักราช 2569
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) นับเป็นภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 21 ตำราวิชาการเรื่อง **“ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม การตรวจวัด PM2.5 และนวัตกรรมพลังงานชีวมวล” (Environmental Physics, PM2.5 Deep Learning Sensing, and Biomass Clean Energy Innovations)** เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทัศนศาสตร์บรรยากาศ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจวัดมลพิษ และวิศวกรรมพลังงานความร้อนสะอาดเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

เนื้อหาในส่วนแรกของตำรามุ่งเน้นฟิสิกส์ของชั้นบรรยากาศ พลศาสตร์การแพร่กระจายของอนุภาคแขวนลอย ทฤษฎีการกระเจิงแสงของอนุภาคฝุ่นแบบมี (Mie Scattering) และนวัตกรรมการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ด้วยภาพถ่ายสมาร์ตโฟน ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบน้ำหนักเบา (Mobile Deep Learning) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนสามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศได้ด้วยตนเอง

ในส่วนที่สองนำเสนอเทอร์โมไดนามิกส์ของการเผาไหม้และฟิสิกส์พลังงานชีวมวล โดยบูรณาการผลงานวิจัยจริงของผู้เขียนเกี่ยวกับการพัฒนาถ่านอัดแท่งเสริมประสิทธิภาพความร้อนด้วยคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black Briquettes) การเปลี่ยนของเสียทางการเกษตร เช่น เปลือกมะม่วงหิมพานต์และเศษชีวมวลเป็นพลังงานสะอาด การผลิตน้ำมันชีวภาพและถ่านชีวภาพผ่านกระบวนการไพโรไลซิส ตลอดจนการประเมินคาร์บอนเครดิตตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (T-VER) ทั้งด้านพลังงานและป่าไม้

ผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นรากฐานทางวิชาการที่สำคัญแก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวะ ทัศน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พุทธศักราช 2569

กิตติกรรมประกาศ

ตำราวิชาการเล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และจัดทำตำราจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2569

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นุชนาถ หนูเล็ก และทีมวิจัยห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์พลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้ร่วม บุกเบิกและดำเนินการวิจัยโครงการ "การเพิ่มคุณสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วย คาร์บอนแบล็ค" ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักของตำราเล่มนี้

ขอขอบคุณองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) สำหรับ แนวทาง การ ประเมิน คาร์บอนเครดิต ตาม มาตรฐาน T-VER, กรมควบคุม มลพิษ สำหรับ การ เปิด เผย ชุด ข้อมูล สถานี ตรวจ วัด คุณภาพ อากาศ, และ กลุ่ม โรงงาน อุตสาหกรรม แปรรูป การเกษตร ใน ภาค ตะวัน ออก ที่ เอื้อเฟื้อ ตัวอย่าง ชีว มวล เปลือก มะม่วงหิมพานต์และกากชีวมวลสำหรับการทดลอง

ขอขอบคุณครอบครัว คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทดลอง และการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับจนสำเร็จสมบูรณ์

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศน

ประมวลรายวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา: ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด (Environmental Physics and Clean Energy Innovations)

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-5) หน่วยกิต (ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติการ 2 คาบ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 คาบต่อสัปดาห์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา

สาขาวิชา และ คณะ: สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายรายวิชา

ฟิสิกส์ของบรรยากาศโลก การแผ่รังสีและสมดุลพลังงาน ทัศนศาสตร์บรรยากาศ ทฤษฎีการกระเจิงแสงของอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Rayleigh และ Mie Scattering) กลไกการลดทอนแสงและกฎของคอซมีเดอร์ (Koschmieder's Law) การประเมินค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 จากภาพถ่ายสมาร์ตโฟนด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เทอร์โมไดนามิกส์ของการเผาไหม้และฟิสิกส์เชื้อเพลิงแข็ง การผลิตถ่านอัดแท่งจากชีวมวลทางการเกษตรและการเสริมประสิทธิภาพความร้อนด้วยคาร์บอนแบล็ค กระบวนการไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้ำมันชีวภาพและถ่านชีวภาพ และกลไกโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) เพื่อการประเมินคาร์บอนเครดิต

วัตถุประสงค์ การ เรียน รู้ (Course Learning Outcomes; CLOs)

เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตรรายวิชานี้แล้ว จะต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้:

1. อธิบายหลักการทางฟิสิกส์บรรยากาศ ทฤษฎีการกระเจิงแสง และสมดุลพลังงาน ความร้อนได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้แบบจำลองทัศนศาสตร์และโครงข่ายประสาทเทียมในการประมาณค่าฝุ่น PM2.5 จากภาพถ่ายดิจิทัลได้

3. ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวล (ค่าความร้อน, การวิเคราะห์โดยประมาณ, การทดสอบความแข็งแรง) ตามมาตรฐาน มอก. ได้
4. ออกแบบ สูตร และ กระบวนการ อัด แ่ง ถ่าน ชีว มวล ผสม คาร์บอน แบล็ค เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้
5. คำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประเมินคาร์บอนเครดิตตามระเบียบวิธี T-VER ได้

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมินผล	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนคะแนน
1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและสัมมนาวิชาการ	ตลอดภาคการศึกษา	10%
2. รายงานปฏิบัติการทดลอง และการวัดค่าพลังงาน ความร้อน	สัปดาห์ที่ 3, 6, 9, 12	30%
3. โครงการวิจัยประเมิน PM2.5 ด้วย AI หรือพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวล	สัปดาห์ที่ 14-15	20%
4. การสอบวัดผลกลางภาค	สัปดาห์ที่ 8	20%
5. การสอบวัดผลปลายภาค	สัปดาห์ที่ 16	20%
รวมทั้งสิ้น		100%

สารบัญ

คำนำ	i
กิตติกรรมประกาศ	iii
ประมวลรายวิชา	iv
1 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลศาสตร์ชั้นบรรยากาศ	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 โครงสร้างทางอุณหพลศาสตร์ของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์	3
1.2 ปฏิกิริยาการแผ่รังสีของอุณหภูมิและการกักขังฝุ่นละออง	3
1.3 การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศตามแบบจำลองเกาส์เซียน	4
1.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	4
1.4.1 การตรวจวัดโฟลโฟลล์อุณหภูมิแนวตั้งด้วยบอลลูนตรวจอากาศหรือโดรน	4
1.4.2 การคำนวณระดับความสูงของการผสมคลุกเคล้าบรรยากาศ	5
1.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	5
1.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	5
2 ทัศนศาสตร์บรรยากาศและทฤษฎีการกระเจิงแสงของอนุภาคฝุ่น PM2.5	6
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	6
2.1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการลดทอนแสงในบรรยากาศ	8
2.2 การเปรียบเทียบการกระเจิงแบบเรย์ลีกับการกระเจิงแบบมี	8
2.3 กฎของคอกซ์และทอมป์สันและการสูญเสียระยะการมองเห็น	9
2.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	9
2.4.1 การวัดค่าความลึกเชิงแสงของละอองลอย ด้วย Sun Photometer	10

2.4.2	การสร้างแบบจำลองการสูญเสียคอนทราสต์ของภาพตามระยะทาง	10
2.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	10
2.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	11
3	การประเมินค่า PM2.5 ด้วยภาพถ่ายสมาร์ตโฟนและอัลกอริทึม Dark Channel Prior	12
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	12
3.1	แบบจำลองทัศนศาสตร์การเกิดภาพในบรรยากาศหมอกควัน	14
3.2	ทฤษฎีและอัลกอริทึม Dark Channel Prior	14
3.3	การแปลงค่าคุณลักษณะภาพถ่ายสู่ความเข้มข้น PM2.5	15
3.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	15
3.4.1	ขั้นตอนการประมวลผลอัลกอริทึม Dark Channel Prior บนภาพถ่าย	15
3.4.2	การเก็บภาพถ่ายสมาร์ตโฟนเทียบเวลาจริงกับสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ	16
3.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	16
3.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	16
4	การเรียนรู้เชิงลึกและโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ	17
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	17
4.1	สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันประสาท	19
4.2	โครงข่าย การ ถอดอย เซึ่ง พื้นที่ และ เวลา และ การ ผสม ผสาน ข้อมูล อุตุนิยมวิทยา	19
4.3	เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลการทดสอบโมเดล	20
4.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	20
4.4.1	การแปลงโมเดล Deep Learning เป็น TFLite และการ Quanti- zation แบบ 8 บิต	20
4.4.2	การทดสอบรันแอปพลิเคชันตรวจวัด PM2.5 บนระบบปฏิบัติการ Android	21
4.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	21
4.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	21

5	เทอร์โมไดนามิกส์การเผาไหม้และฟิสิกส์เชื้อเพลิงชีวมวล	22
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	22
5.1	กฎทางอุณหพลศาสตร์และสมดุลพลังงานการเผาไหม้	24
5.2	การวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลโดยประมาณ	24
5.3	ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงและการวัดด้วยบอมบ์แคลอริมิเตอร์	25
5.4	ชีวกลศาสตร์ของการอัดเม็ดและอัดแท่งชีวมวล	25
5.5	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	26
5.5.1	การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและเถ้าของเชื้อเพลิงชีวมวลตามมาตรฐาน ASTM	26
5.5.2	การทดสอบค่าความร้อนสูง ด้วยเครื่อง Oxygen Bomb Calorimeter	27
5.6	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	27
5.7	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	27
6	นวัตกรรมถ่านอัดแท่งเสริมประสิทธิภาพความร้อนด้วยคาร์บอนแบล็ค	28
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	28
6.1	ความเป็นมาและแนวคิดการประยุกต์ใช้คาร์บอนแบล็คในพลังงานชุมชน	30
6.2	ผลกระทบของสัดส่วนคาร์บอนแบล็คต่อค่าความร้อนและการเผาไหม้	30
6.3	ความแข็งแรงเชิงกลและความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง	31
6.4	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	31
6.4.1	สูตรและกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็คระดับห้องปฏิบัติการ	32
6.4.2	การทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและควันด้วยการต้มน้ำเดือด	32
6.4.3	การทดสอบความต้านทานแรงกดแตก	32
6.5	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	33
6.6	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	33
7	เทคโนโลยีไพโรไลซิส การผลิตน้ำมันชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนชีวภาพ	34
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7	34
7.1	กลไกทางเคมีและจลนพลศาสตร์ของกระบวนการไพโรไลซิส	36
7.2	การเปรียบเทียบระหว่าง Slow Pyrolysis และ Fast Pyrolysis	36

7.3	กรณี ศึกษา การ แปรรูป เปลือก มะม่วงหิมพานต์ เป็น เชื้อ เพาะ โรงงาน ปูนซีเมนต์	37
7.4	ถ่านชีวภาพกับการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวในดิน	37
7.5	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	37
7.5.1	การสังเคราะห์น้ำมันชีวภาพและถ่านชีวภาพด้วยเตาไพโรไลซิ สเบดคงที่	38
7.5.2	การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำมันชีวภาพ	38
7.5.3	การทดสอบการดูดซับธาตุอาหารของถ่านชีวภาพในดิน	38
7.6	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	39
7.7	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	39
8	โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ T-VER และกลไกคาร์บอนเครดิต	40
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8	40
8.1	กรอบความตกลงปารีสและกลไกคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย	42
8.2	ระเบียบวิธี T-VER สาขาพลังงานหมุนเวียนและชีวมวล	42
8.3	ระเบียบวิธี T-VER สาขาป่าไม้และการเกษตร	43
8.4	กระบวนการขอรับรองและการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ	44
8.5	ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง	44
8.5.1	การคำนวณคาร์บอนเครดิตของโครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล	44
8.5.2	การสำรวจและคำนวณชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนในสวนไม้ ยืนต้น	45
8.5.3	การจัดเตรียมเอกสาร PDD สำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER	45
8.6	ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล	46
8.7	คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท	46
	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านอัดแท่ง มอก. 2272-2549	47
8.8	ข้อกำหนดคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของถ่านอัดแท่งสำหรับหุงต้ม . .	47
	เกณฑ์การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย	48
8.9	ตารางเปรียบเทียบระดับความเข้มข้น PM2.5 กับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)	48
	บรรณานุกรม	49

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	50
ประวัติผู้เขียน	51
ประวัติผู้เขียน	51

สารบัญภาพ

สารบัญตาราง

1.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 1 . .	5
2.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 2 . .	10
3.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 3 . .	16
4.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 4 . .	21
5.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 5 . .	27
6.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 6 . .	33
7.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 7 . .	39
8.1	ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 8 . .	46

บทที่ 1

ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลศาสตร์ชั้นบรรยากาศ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

- โครงสร้างทางอุณหพลศาสตร์ของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์
- ปรากฏการณ์การผกผันของอุณหภูมิและการกักขังฝุ่นละออง
- การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศตามแบบจำลองเกาส์เซียน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 1 ได้อย่างถูกต้อง
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจวัด หรือ กระบวนการ แปลรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจคำตอบข้อเขียน และรายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

1.1 โครงสร้างทาง อุณหพลศาสตร์ ของ ชั้น บรรยากาศโทรโปสเฟียร์

การศึกษา และ ทำความ เข้าใจ เกี่ยวกับ โครงสร้าง ทาง อุณห พลศาสตร์ ของ ชั้น บรรยากาศโทรโปสเฟียร์ (Thermodynamics of the Troposphere) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

บรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์ (Troposphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดผิวโลกและเป็นบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศ มวลสาร และการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศเกือบทั้งหมด ความหนาแน่น ความดัน และอุณหภูมิของอากาศในชั้นนี้จะลดลงตามระดับความสูง โดยมีอัตราการลดลงของอุณหภูมิตามความสูงมาตรฐาน (Environmental Lapse Rate; ELR) เฉลี่ยประมาณ 6.5°C ต่อความสูง 1 กิโลเมตร

สมดุลความดันในแนวดิ่งถูกควบคุมโดยสมการไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equation):

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g = -\frac{PMg}{RT}$$

โดยที่ P คือความดันบรรยากาศ, z คือความสูง, ρ คือความหนาแน่นอากาศ, M คือมวลโมเลกุลเฉลี่ยของอากาศ, g คือความเร่งโน้มถ่วง, และ R คือค่าคงที่ก๊าซสากล

1.2 ปรากฏการณ์การผกผันของอุณหภูมิและการกักขังฝุ่นละออง

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์การผกผันของอุณหภูมิและการกักขังฝุ่นละออง (Thermal Inversion and Aerosol Trapping) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

โดยปกติอากาศร้อนบริเวณใกล้ผิวดินจะลอยตัวสูงขึ้น เกิดการพาความร้อน (Convection) ช่วยพัดพามลพิษขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบน แต่ในฤดูหนาวหรือคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใสลมสงบ ผิวดินจะแผ่รังสีอินฟราเรดสู่อากาศอย่างรวดเร็ว ทำให้อากาศที่สัมผัสผิวดินเย็นตัวลงเร็วกว่าอากาศชั้นบน เกิดสภาวะ อุณหภูมิผกผันจากการแผ่รังสี (Radiation Inversion)

ชั้นอากาศอุ่นด้านล่างจะทำหน้าที่เสมือน "ฝาครอบปิด" (Cap layer) ขัดขวางการลอยตัวของอากาศในแนวดิ่งอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 คั่งจุกจากการเผาไหม้ และก๊าซพิษ ถูกกักขังสะสมอยู่ใกล้ผิวโลกในระดับความสูงต่ำกว่า 500-1,000 เมตร ก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษทางอากาศรุนแรงในเขตเมืองและหุบเขา

1.3 การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศตามแบบจำลองเกาส์เซียน

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศตามแบบจำลองเกาส์เซียน (Gaussian Plume Dispersion Dynamics) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การแพร่กระจายของอนุภาคและก๊าซมลพิษจากแหล่งกำเนิดจำลองได้ด้วยแบบจำลองพวยเกาส์เซียน (Gaussian Plume Model):

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) \right]$$

โดยที่ C คือความเข้มข้นมลพิษ ณ พิกัด (x, y, z) , Q คืออัตราการปล่อยมลพิษ, u คือความเร็วลมเฉลี่ย, H คือความสูงประสิทธิภาพของปล่อง, และ σ_y, σ_z คือสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายตามแนวนอนและแนวดิ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับการเสถียรภาพบรรยากาศของ Pasquill-Gifford

1.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

1.4.1 การตรวจวัดโพรไฟล์อุณหภูมิแนวดิ่งด้วยบอลูนตรวจอากาศหรือโดรน

การตรวจวัดโพรไฟล์อุณหภูมิแนวดิ่งด้วยบอลูนตรวจอากาศหรือโดรน

- ติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์น้ำหนักเบาบนโดรนสำรวจอากาศ
- ทำการบินขึ้นในแนวดิ่งจากระดับผิวดินจนถึงความสูง 500 เมตร ด้วยความเร็วคงที่ 1.5 m/s
- บันทึกข้อมูลพารามิเตอร์ทุกๆ ระยะความสูง 10 เมตร
- พล็อตเส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูง (z) กับอุณหภูมิ (T)
- ระบุความสูงของฐานและยอดของชั้นอุณหภูมิผกผัน (Inversion Layer Boundary)

1.4.2 การคำนวณระดับความสูงของการผสมคลุกเคล้าบรรยากาศ

การคำนวณระดับความสูงของการผสมคลุกเคล้าบรรยากาศ

- ดาวนโหลดข้อมูลผลตรวจวัดหึ่งอากาศ (Radiosonde sounding) ประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยา
- ลากเส้นกราฟแอเดียแบติกแห้ง (Dry Adiabatic Lapse Rate; $9.8^{\circ}\text{C}/\text{km}$) จากอุณหภูมิผิวดินสูงสุดในเวลากลางวัน
- หาจุดตัดระหว่างเส้นแอเดียแบติกกับเส้นโพรไฟล์อุณหภูมิจริงของบรรยากาศ
- บันทึกระดับความสูง ณ จุดตัดเป็นค่าความสูงของการผสมคลุกเคล้า (Mixing Height; Z_i)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Z_i ที่ต่ำ กับค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 ในวันนั้น

1.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 1.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 1

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โนม์ เพิ่มขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

1.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

- จงอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ที่ทำให้อุณหภูมิผกผันจากการแผ่รังสี (Radiation inversion) สลายตัวไปในช่วงสายของวัน
- เหตุใดลมสงบและความกดอากาศสูง (Anticyclone) จึงเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน
- จากสมการพวยแก๊สเชียน หากความเร็วลม u เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ความเข้มข้นของมลพิษ C ที่ระดับผิวดินจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

บทที่ 2

ทฤษฎีการกระจายแสงของอนุภาคฝุ่น PM2.5

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการลดทอนแสงในบรรยากาศ
2. การเปรียบเทียบการกระเจิงแบบเรย์ลีกับการกระเจิงแบบมี
3. กฎของคอคซิมิเตอร์และการสูญเสียระยะการมองเห็น

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 2 ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจวัด หรือ กระบวนการแปรรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีการลดทอนแสงหรือการลดทอนก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจ ดาต้า ชีท และรายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบ ทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

2.1 ทฤษฎี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ การ ลด ทอน แสง ใน บรรยากาศ

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการลดทอนแสงในบรรยากาศ (Atmospheric Extinction and Wave Optics) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

เมื่อลำแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศ ลำแสงจะเกิดการลดทอนความเข้ม (Attenuation หรือ Extinction) อันเนื่องมาจาก 2 ปรากฏการณ์หลัก คือ การกระเจิงแสง (Scattering) และการดูดกลืนแสง (Absorption) โดยโมเลกุลของก๊าซและอนุภาคละอองลอย (Aerosols)

สัมประสิทธิ์การลดทอนแสงรวมของบรรยากาศ (Total Extinction Coefficient, b_{ext}) คำนวณได้จาก:

$$b_{ext} = b_{scat} + b_{abs} = (b_{sg} + b_{sp}) + (b_{ag} + b_{ap})$$

โดยที่ b_{sg} และ b_{ag} คือการกระเจิงและการดูดกลืนโดยก๊าซ, b_{sp} และ b_{ap} คือการกระเจิงและการดูดกลืนโดยอนุภาคฝุ่นละอองตามลำดับ

หลักการและสมการฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

การทำความเข้าใจ พฤติกรรม ของ อนุภาค และการ ถ่ายเท ความ ร้อน ใน ระบบ สิ่งแวดล้อม ต้อง อาศัย การ ประยุกต์ ใช้ กฎ เทอร์โมไดนามิกส์ และ ทัศนศาสตร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแม่นยำ

2.2 การเปรียบเทียบการกระเจิงแบบเรย์ลีกับการกระเจิงแบบมี

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการกระเจิงแบบเรย์ลีกับการกระเจิงแบบมี (Rayleigh vs Mie Scattering Regimes) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

รูปแบบการกระเจิงของแสงขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ขนาด (Size parameter, x):

$$x = \frac{2\pi r}{\lambda}$$

โดยที่ r คือรัศมีของอนุภาค และ λ คือความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ:

1. การกระเจิงแบบเรย์ลี (Rayleigh Scattering; $x \ll 1$ หรือ $r < 0.1\lambda$): เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นแสงมาก เช่น โมเลกุลของก๊าซในโทรเจนและ

ออกซิเจน ความเข้มของการกระเจิงแปรผกผันกับความยาวคลื่นยกกำลังสี่ ($I \propto 1/\lambda^4$) แสงสีน้ำเงินจึงกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีแดง ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า 2. การกระเจิงแบบมี (Mie Scattering; $x \approx 1$ หรือ $0.1\lambda < r < 10\lambda$): เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวคลื่นแสง (ช่วง 0.1 ถึง 2.5 ไมโครเมตร) ซึ่งตรงกับขนาดของ อนุภาคฝุ่น PM2.5 พอดี การกระเจิงแบบนี้มีความไวต่อความยาวคลื่นน้อยกว่ามาก และมีทิศทางการกระเจิงพุ่งไปข้างหน้า (Forward scattering) เด่นชัด ทำให้ท้องฟ้าในวันที่มีฝุ่นหนาแน่นปรากฏเป็นสีขาวขุ่น มัว และมีทัศนวิสัยต่ำ

2.3 กฎของคอสมิเดอร์และการสูญเสียระยะการมองเห็น

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของคอสมิเดอร์และการสูญเสียระยะการมองเห็น (Koschmieder's Law of Visual Range) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศกับระยะการมองเห็น หรือทัศนวิสัย (Visual Range; V) อธิบายได้ด้วย กฎของ คอสมิเดอร์ (Koschmieder's Law):

$$V = \frac{-\ln(C_{th})}{b_{ext}} = \frac{3.912}{b_{ext}}$$

โดยที่ C_{th} คือเกณฑ์ความแตกต่างของคอนทราสต์ที่ตามนุษย์สามารถแยกแยะวัตถุออกจากฉากหลังได้ ($C_{th} \approx 0.02$)

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การกระเจิงของอนุภาค (b_{sp}) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความเข้มข้นเชิงมวลของ PM2.5 ตามสมการ $b_{sp} = \alpha \cdot [PM_{2.5}]$ ดังนั้นระยะทัศนวิสัยจึงแปรผกผันกับความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 โดยตรง ซึ่งเป็นหลักการทางฟิสิกส์พื้นฐานที่นำไปสู่การประเมินค่าฝุ่นจากภาพถ่าย

2.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

2.4.1 การวัดค่าความลึกเชิงแสงของละอองลอย ด้วย Sun Photometer

การวัดค่าความลึกเชิงแสงของละอองลอย ด้วย Sun Photometer

- 1. เล็งกล้องตรวจวัดดวงอาทิตย์ (Sun Photometer) ชนิดพกพาเข้าหาศูนย์กลางดวงอาทิตย์
- 2. วัดค่าความเข้มรังสีตรง (Direct solar irradiance) ที่ความยาวคลื่น 380, 440, 500, 675, และ 870 nm
- 3. บันทึกมุมเงยของดวงอาทิตย์ (Solar zenith angle) และคำนวณมวลอากาศสัมพันธ์ (m)
- 4. คำนวณค่า AOD ตามกฎของแบร์-แลมเบิร์ต: $\tau_\lambda = \frac{1}{m} \ln(I_0/I)$
- 5. เปรียบเทียบค่า AOD กับความเข้มข้น PM2.5 ภาคพื้นดิน

2.4.2 การสร้างแบบจำลองการสูญเสียคอนทราสต์ของภาพตามระยะทาง

การสร้างแบบจำลองการสูญเสียคอนทราสต์ของภาพตามระยะทาง

- 1. ถ่ายภาพทิวทัศน์เมืองที่มีอาคารสูงตั้งอยู่ในระยะห่างต่างกัน (500 ม., 1 กม., 3 กม., 5 กม.)
- 2. คำนวณค่าคอนทราสต์ (C) ของอาคารเทียบกับท้องฟ้า: $C = (I_{\text{target}} - I_{\text{sky}})/I_{\text{sky}}$
- 3. พล็อตความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (d) กับ $\ln(C)$
- 4. หาความชันของเส้นตรงเพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนแสง (b_{ext})
- 5. ประมาณค่าทัศนวิสัยสูงสุดของวันตามกฎของคอซิมิคอร์

2.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 2.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 2

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โนม์ เพิ่มขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

2.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงเปรียบเทียบกลไกการกระเจิงแสงระหว่างโมเลกุลอากาศ (Rayleigh) กับอนุภาค PM2.5 (Mie) ในแง่การพึ่งพาความยาวคลื่นแสง
2. หากวัดระยะทัศนวิสัยได้ $V = 10$ กิโลเมตร จงคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนแสง b_{ext}
3. เหตุใดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (RH) ที่สูงเกิน 70% จึงทำให้อนุภาคฝุ่นขยายขนาด (Hygroscopic growth) และส่งผลต่อการกระเจิงแสงอย่างไร

บทที่ 3

การประเมินค่า PM2.5 ด้วยภาพถ่ายสมาร์ตโฟน และ อัล กอ ริ ทึม Dark Channel Prior

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. แบบจำลองทัศนศาสตร์การเกิดภาพในบรรยากาศหมอกควัน
2. ทฤษฎีและอัลกอริทึม Dark Channel Prior
3. การแปลงค่าคุณลักษณะภาพถ่ายสู่ความเข้มข้น PM2.5

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจวัด หรือ กระบวนการ แปลรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจ ดาต้า ชีท และรายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบ ทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

3.1 แบบจำลอง ทศนศาสตร์ การ เกิด ภาพ ใน บรรยากาศ หมอกควัน

การ ศึกษา และ ทำความ เข้าใจ เกี่ยว กับ แบบ จำลอง ทศนศาสตร์ การ เกิด ภาพ ใน บรรยากาศ หมอก ควัน (Atmospheric Scattering Model for Digital Images) มีความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน งาน พิสิกส์ สิ่ง แวด ล้อม และ พลัง งาน โดย มี ราย ละ เอียด สาร สำคัญ ดัง นี้

การ ถ่าย ภาพ ใน สภาวะ ที่มี ฝุ่น ละออง และ หมอก ควัน แสง ที่ ตก กระ ทบ เซน เซอร์ ก์ ล้อง ดิจิทัลด ประกอบด้วย 2 ส่วน หลัก ตาม แบบ จำลอง การ กระเจิง บรรยากาศ (Atmospheric Scattering Model):

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

โดย ที่: - $I(x)$ คือ ความ เข้ม แสง ของ ภาพ ที่ กล้อง บัง ทัก ได้ (Observed hazy image) - $J(x)$ คือ ความ เข้ม แสง จริง ของ วัตถุ ฉาก หน้า ที่ ปราศ จาก หมอก ควัน (Scene radiance) - A คือ แสง ฟุ้ง กระ ฉาย ของ ชั้น บรรยากาศ ท้องฟ้า (Global atmospheric light) - $t(x)$ คือ อัตรา การ ส่อง ผ่าน ของ แสง (Medium transmission map) มี ค่า $t(x) = \exp(-b_{\text{ext}}d(x))$ โดย $d(x)$ คือ ระยะ ห่าง ระหว่าง กล้อง กับ วัตถุ

3.2 ทฤษฎีและอัลกอริทึม Dark Channel Prior

การ ศึกษา และ ทำความ เข้าใจ เกี่ยว กับ ทฤษฎี และ อัลกอริทึม Dark Channel Prior (Dark Channel Prior Formulation and Dehazing) มีความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน งาน พิสิกส์ สิ่ง แวด ล้อม และ พลัง งาน โดย มี ราย ละ เอียด สาร สำคัญ ดัง นี้

He และ คณะ (2011) ค้น พบ คุณ สมบัติ เชิง สถิติ ของ ภาพ ถ่าย ธรรมชาติ ที่ ไม่มี หมอก ควัน เรียกว่า Dark Channel Prior (DCP) ซึ่ง ระบุ ว่า ใน พื้นที่ ส่วน ใหญ่ ที่ ไม่ใช่ ท้องฟ้า จะมี พิกเซล บาง จุด ที่ มี ค่า ความ เข้ม แสง ต่ำ มาก จน เกือบ เป็น ศูนย์ ใน ช่อง สีใด ช่อง สี หนึ่ง (R, G หรือ B)

ค่า Dark Channel ของ ภาพ J นิยาม โดย:

$$J^{\text{dark}}(x) = \min_c \min_{y \in \Omega(x)} J^c(y) \approx 0$$

โดย ที่ $\Omega(x)$ คือ หน้า ต่าง พิกเซล รอบ จุด x

เมื่อนำ หลัก การ นี้ มา ประยุ กต์ กับ ภาพ ที่มี ฝุ่น ควัน $I(x)$ ค่า Dark Channel จะ ไม่ เป็น ศูนย์ แต่ จะ เพิ่ม ขึ้น ตาม ความ หนา แน่น ของ ฝุ่น ละออง ทำให้ สามารถ ประมา ณ ค่า อัตรา การ ส่อง ผ่าน แสง $\tilde{t}(x)$ ได้ โดย ตรง:

$$\tilde{t}(x) = 1 - \omega \min_c \left(\min_{y \in \Omega(x)} \frac{I^c(y)}{A^c} \right)$$

โดยที่ ω คือพารามิเตอร์คงค่าหมอกควันบางเบาตามธรรมชาติ (มักกำหนดที่ 0.95)

หลักการและสมการฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

การทำความเข้าใจ พฤติกรรม ของ อนุภาค และการ ถ่ายเท ความ ร้อน ใน ระบบ สิ่งแวดล้อม ต้อง อาศัย การ ประยุกต์ใช้ กฎ เทอร์ โม ได นา มิ กส์ และ ทัศนศาสตร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแม่นยำ

3.3 การแปลงค่าคุณลักษณะภาพถ่ายสู่ความเข้มข้น PM2.5

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงค่าคุณลักษณะภาพถ่ายสู่ความเข้มข้น PM2.5 (Feature Extraction and PM2.5 Regression) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

จากการประมาณค่า $t(x)$ และค่าแสงบรรยากาศ A ระบบสามารถสกัดคุณลักษณะเชิงทัศนศาสตร์ (Optical Features) เพื่อใช้ทำนายความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5: 1. Transmission Density: ค่าเฉลี่ยของการลดทอนแสง $1 - t(x)$ 2. Contrast Energy: คอนทราสต์ของภาพในย่านความถี่สูง ซึ่งจะลดลงเมื่อฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 3. Color Attenuation: ความแตกต่างระหว่างความสว่าง (Brightness) และความอิ่มตัวสี (Saturation) 4. Entropy: ปริมาณข้อมูลรายละเอียดของภาพที่สูญหายไปจากหมอกควันฝุ่นละออง

3.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

3.4.1 ขั้นตอนการประมวลผลอัลกอริทึม Dark Channel Prior บนภาพถ่าย

ขั้นตอนการประมวลผลอัลกอริทึม Dark Channel Prior บนภาพถ่าย

- โหลดภาพถ่ายทิวทัศน์เมืองขนาดความละเอียด 1920×1080 พิกเซล
- คำนวณหาค่าความสว่างของแสงบรรยากาศ A : เลือกพิกเซลที่สว่างที่สุด 0.1% ใน Dark Channel แล้วหาค่าสีในภาพต้นฉบับ
- คำนวณ Transmission Map $\tilde{t}(x)$ ด้วยหน้าต่างขนาด 15×15 พิกเซล
- ปรับขอบภาพการส่องผ่านให้คมชัดด้วย Guided Filter เพื่อขจัดรอยด่างขอบอาคาร (Halo artifacts)
- กู้คืนภาพที่ปราศจากหมอกควัน (Dehazed image): $J(x) = \frac{I(x) - A}{\max(\tilde{t}(x), t_0)} + A$ โดยกำหนด $t_0 = 0.1$

3.4.2 การเก็บภาพถ่ายสมาร์ตโฟนเทียบเวลาจริงกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การเก็บภาพถ่ายสมาร์ตโฟนเทียบเวลาจริงกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

1. ติดตั้งสมาร์ตโฟนบนขาตั้งกล้อง ณ ตำแหน่งใกล้เคียงกับสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ (ระยะไม่เกิน 500 เมตร)
2. ถ่ายภาพทิวทัศน์อาคารระยะไกลทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07:00 ถึง 18:00 น.
3. บันทึกข้อมูลเมทาดาทา EXIF (เวลา, ความเร็วชัตเตอร์, ISO, ทางยาวโฟกัส)
4. ดึงข้อมูลค่า PM2.5 จริงจากเซิร์ฟเวอร์สถานีตรวจวัด (Air4Thai API) ในช่วงเวลาเดียวกัน
5. สร้างชุดข้อมูลคู่ภาพถ่าย-ค่าฝุ่น (Image-PM2.5 Paired Dataset) เพื่อใช้เทรนโมเดล

3.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 3.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 3

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โนม์ เพิ่ม ขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

3.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายว่าเหตุใดพิกเซลในบริเวณท้องฟ้าจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ Dark Channel Prior
2. หากผู้ถ่ายภาพหันกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรง (Direct Backlight) จะส่งผลกระทบต่อค่าประมาณค่าแสงบรรยากาศ A อย่างไร
3. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า Transmission Map $t(x)$ กับความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในเชิงฟิสิกส์

บทที่ 4

การเรียนรู้เชิงลึกและโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสำหรับ การ ตรวจ วัด มลพิษ ทาง อากาศ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสำหรับน้ำหนักรูปภาพ
2. โครงข่ายการถดถอยเชิงพื้นที่และเวลาและการผสมผสานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
3. เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลการทดสอบโมเดล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ เครื่องมือ ตรวจ วัด หรือ กระบวนการ แปลรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจคำตอบข้อสอบ และรายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

4.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันน้ำหนักเบา

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันน้ำหนักเบา (Lightweight CNN Architectures for Mobile Devices) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การประมวลผลโมเดล Deep Learning บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมีข้อจำกัดด้านพลังงานประมวลผล หน่วยความจำ และแบตเตอรี่ จึงจำเป็นต้องใช้สถาปัตยกรรมโครงข่ายน้ำหนักเบา (Lightweight Neural Networks):

1. MobileNetV3: ใช้โครงสร้าง Depthwise Separable Convolution ผสานกับ Inverted Residual Block และกลไก Squeeze-and-Excitation (SE) ร่วมกับการค้นหาสถาปัตยกรรมด้วยระบบอัตโนมัติ (Neural Architecture Search; NAS) ทำให้ลดจำนวนพารามิเตอร์ลงเหลือไม่ถึง 4 ล้านตัว
2. EfficientNet-Lite: ใช้การปรับสเกลโครงข่ายแบบผสมผสาน (Compound Scaling) ทั้งความลึก ความกว้าง และความละเอียดของภาพอย่างสมดุล โมเดลเหล่านี้สามารถแปลงเป็นรูปแบบ TensorFlow Lite (TFLite) หรือ ONNX Runtime เพื่อรันการทำนายค่าฝุ่น PM2.5 ภายในเวลาเสี้ยววินาทีบนชิปประมวลผล NPU ของสมาร์ทโฟน

4.2 โครงข่ายการถดถอยเชิงพื้นที่และเวลาและการผสมผสานข้อมูลอูทุนิยมวิทยา

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงข่ายการถดถอยเชิงพื้นที่และเวลาและการผสมผสานข้อมูลอูทุนิยมวิทยา (Spatio-Temporal and Multimodal Fusion) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ความแม่นยำของการประเมิน PM2.5 จากภาพถ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อนำข้อมูลทางอูทุนิยมวิทยา (Meteorological Metadata) เข้ามาร่วมประมวลผลแบบมัลติโมดัล (Multimodal Fusion):

- ข้อมูลภาพ (Visual Features): สกัดผ่านชั้น Convolutional layers เพื่อดึงข้อมูลความเบลอสี และคอนทราสต์
- ข้อมูลอูทุนิยมวิทยา (Tabular Features): ความชื้นสัมพัทธ์ (RH), อุณหภูมิ, ความเร็วลม, และเวลาของวัน (Solar Hour)
- โครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล (Feature Concatenation): นำเวกเตอร์คุณลักษณะของภาพมาต่อรวมกับเวกเตอร์ข้อมูลสภาพอากาศผ่านชั้น Dense layers ก่อนส่งเข้าสู่ชั้นเอาต์พุตเพื่อทำนายค่าความเข้มข้น PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

4.3 เกณฑ์ การ ประเมิน ประสิทธิภาพ และ ผล การ ทดสอบ โมเดล

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลการทดสอบโมเดล (Model Evaluation Metrics and Benchmark Results) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ดัชนีชี้วัดทางสถิติที่ใช้ประเมินความแม่นยำของโมเดลทำนาย PM2.5: - ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2): ควร มีค่ามากกว่า 0.85 บ่งบอกว่าโมเดลอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ดี - ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root Mean Square Error; RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error; MAE):

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

ในการทดสอบด้วยภาพถ่ายเขตเมือง โมเดล MobileNetV3 แบบ Multimodal สามารถบรรลุค่า MAE ต่ำกว่า $6.5 \mu g/m^3$ เทียบกับสถานีตรวจวัดมาตรฐาน

4.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

4.4.1 การ แปลง โมเดล Deep Learning เป็น TFLite และการ Quantization แบบ 8 บิต

การแปลงโมเดล Deep Learning เป็น TFLite และการ Quantization แบบ 8 บิต

1. เทรน โมเดล MobileNetV3 บน เฟรมเวิร์ก PyTorch หรือ TensorFlow จนกระทั่งได้ค่า Loss ต่ำสุด
2. บันทึกโมเดลหลักในรูปแบบ SavedModel
3. ใช้ อรรถประโยชน์ TFLiteConverter เพื่อแปลงโมเดล
4. กำหนดกลยุทธ์การลดขนาดโมเดลแบบ Post-Training Quantization (INT8): แปลงค่าน้ำหนักจาก Float32 เป็น Int8
5. ตรวจสอบขนาดไฟล์โมเดล: ขนาดลดลงจาก 16 MB เหลือประมาณ 4.2 MB โดยความแม่นยำลดลงไม่เกิน 1.5%

4.4.2 การทดสอบรันแอปพลิเคชันตรวจวัด PM2.5 บนระบบปฏิบัติการ Android

การทดสอบรันแอปพลิเคชันตรวจวัด PM2.5 บนระบบปฏิบัติการ Android

1. สร้างโปรเจกต์ Android Studio นำเข้าโมเดลไฟล์ '.tflite' ลงในโฟลเดอร์ assets
2. เขียนโค้ด CameraX เพื่อเปิดกล้องและจับภาพเฟรมพรีวิว
3. ทำการ Crop ภาพส่วนของขอบฟ้าและอาคารเข้าสู่ขนาดอินพุต 224×224 พิกเซล
4. ดึงค่าพิกัด GPS อุณหภูมิ และความชื้นจากเซ็นเซอร์ภายในเครื่อง
5. รันคำสั่ง 'interpreter.run()' แสดงผลลัพธ์ค่า PM2.5 และระดับสีแถบคุณภาพอากาศ (AQI) บนหน้าจอทันที

4.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 4

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โน้ม เพิ่ม ขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

4.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายข้อดีของการใช้ Depthwise Separable Convolution ใน MobileNet เมื่อเทียบกับ Standard Convolution
2. เหตุใดการป้อนข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) เข้าร่วมกับภาพถ่ายจึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำนายค่า PM2.5 ได้อย่างมาก
3. หากโมเดลให้ค่า $R^2 = 0.88$ และ $RMSE = 5.8 \mu g/m^3$ จงแปลความหมายเชิงสถิติต่อการนำไปใช้งานจริง

บทที่ 5

เทอร์โมไดนามิกส์การเผาไหม้และฟิสิกส์ เชื้อเพลิงชีวมวล

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. กฎทางอุณหพลศาสตร์และสมดุลพลังงานการเผาไหม้
2. การวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลโดยประมาณ
3. ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงและการวัดด้วยบอมบ์แคลอริมิเตอร์
4. ชีวกลศาสตร์ของการอัดเม็ดและอัดแท่งชีวมวล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เครื่องมือ ตรวจวัด หรือ กระบวนการ แปลรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

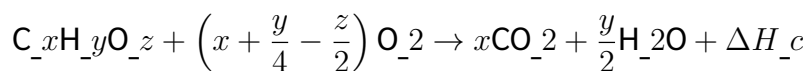
เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจคำตอบข้อเขียน และ รายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบ ทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

5.1 กฎทางอุณหพลศาสตร์และสมดุลพลังงานการเผาไหม้

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎทางอุณหพลศาสตร์และสมดุลพลังงานการเผาไหม้ (Combustion Thermodynamics and Energy Balance) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การเผาไหม้ (Combustion) เป็นปฏิกิริยาเคมีคายความร้อนอย่างรวดเร็วระหว่างเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักกับสารออกซิไดซ์ (ออกซิเจนในอากาศ)

สมการเคมีพื้นฐานของการเผาไหม้สมบูรณ์:



โดยที่ ΔH_c คือเอนทาลปีของการเผาไหม้ (Enthalpy of combustion)

สมดุลความร้อนของเตาเผาชีวมวลเป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์: พลังงานความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาจะถูกนำไปใช้เพิ่มอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ก๊าซไอเสีย และถ่ายเทความร้อนสู่ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากออกซิเจนไม่เพียงพอหรืออุณหภูมิในห้องเผาไหม้ต่ำเกินไป จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด (UHC), และอนุภาคเขม่าควันดำ (Soot)

หลักการและสมการฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

การทำความเข้าใจพฤติกรรมของอนุภาคและการถ่ายเทความร้อนในระบบสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้กฎเทอร์โมไดนามิกส์และทัศนศาสตร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแม่นยำ

5.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลโดยประมาณ

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลโดยประมาณ (Proximate and Ultimate Analysis of Biomass) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การประเมินคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเชิงอาศัยการวิเคราะห์หลัก 2 รูปแบบ:

1. การวิเคราะห์โดยประมาณ (Proximate Analysis): - ปริมาณความชื้น (Moisture Content; MC): ส่งผลกระทบเชิงลบต่อค่าความร้อน เนื่องจากต้องสูญเสียพลังงาน

ความร้อนแฝงในการระเหยน้ำ - สารระเหยง่าย (Volatile Matter; VM): ก๊าซที่ระเหยออกมาระหว่างการให้ความร้อนที่ 900°C โดยไม่มีอากาศ ชีวมวลส่วนใหญ่มี VM สูง (70-80%) ทำให้ติดไฟง่ายแต่เกิดเปลวไฟยาวและมีควัน - คาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon; FC): ส่วนของคาร์บอนแข็งที่เหลือหลังการระเหยสารระเหย เป็นตัวให้พลังงานความร้อนหลักและมอดเข้า - ปริมาณเถ้า (Ash Content): สารอนินทรีย์ที่ไม่เผาไหม้ เช่น ซิลิกาและเหล็กออกไซด์

2. การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ (Ultimate Analysis): วิเคราะห์สัดส่วนร้อยละของธาตุ C, H, O, N, และ S

นวัตกรรมพลังงานความร้อน มรภ.รำไพพรรณี

การเสริมประสิทธิภาพความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็คช่วยยกระดับค่าความร้อนสูงเกิน 6,200 cal/g ลดควันดำ และเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล ตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อม

5.3 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงและการวัดด้วยบอมบ์แคลอริมิเตอร์

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าความร้อนของเชื้อเพลิงและการวัดด้วยบอมบ์แคลอริมิเตอร์ (Heating Values and Bomb Calorimetry) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

พลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น: - ค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value; HHV หรือ Gross Calorific Value; GCV): ค่าพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ได้จากการเผาไหม้ โดยไอน้ำที่เกิดขึ้นควบแน่นกลับเป็นน้ำเหลวและปลดปล่อยความร้อนแฝงคืนสู่ระบบ - ค่าความร้อนต่ำ (Lower Heating Value; LHV หรือ Net Calorific Value; NCV): ค่าพลังงานความร้อนจริงในการใช้งานเมื่อไอน้ำระเหยออกไปในรูปก๊าซ:

$$LHV = HHV - 2.442 \times (9H + MC)$$

การวัดค่า HHV ในห้องปฏิบัติการทำโดยใช้เครื่อง ออกซิเจนบอมบ์แคลอริมิเตอร์ (Oxygen Bomb Calorimeter) ภายใต้บรรยากาศออกซิเจนบริสุทธิ์ความดัน 30 บรรยากาศ

5.4 ชีวกลศาสตร์ของการอัดเม็ดและอัดแท่งชีวมวล

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ของการอัดเม็ดและอัดแท่งชีวมวล (Densification and Briquetting Mechanics) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ชีวมวลทางการเกษตรมีความหนาแน่นรวมต่ำ ($\text{Bulk density} < 200 \text{ kg/m}^3$) ทำให้การขนส่งและการเก็บรักษาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย กระบวนการอัดแท่ง (Briquetting) อาศัยแรงอัดทางกลสูง (Mechanical pressure) และความร้อนเพื่อหลอมละลายสารลิกนิน (Lignin) ตามธรรมชาติในชีวมวลให้ทำหน้าที่เป็นตัวประสาน (Natural binder) เพิ่มความหนาแน่นรวมเป็นมากกว่า $1,000 \text{ kg/m}^3$

นวัตกรรมพลังงานความร้อน มรภ.รำไพพรรณี

การเสริมประสิทธิภาพความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็คช่วยยกระดับค่าความร้อนสูงเกิน $6,200 \text{ cal/g}$ ลดควันดำ และเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล ตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อม

5.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

5.5.1 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและเถ้าของเชื้อเพลิงชีวมวลตามมาตรฐาน ASTM

การ วิเคราะห์ ปริมาณ ความชื้น และ เถ้า ของ เชื้อ เพลิง ชีว มวล ตาม มาตรฐาน ASTM

1. ชั่งตัวอย่างชีวมวลบดละเอียด 1.0000 กรัม ใส่ในถ้วยหาความชื้นที่ทราบน้ำหนัก
2. อบในตู้อบลมร้อนที่ 105°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้นแล้วชั่งน้ำหนัก คำนวณร้อยละความชื้น
3. นำตัวอย่างแห้งไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle furnace) ที่ 750°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมงจนเถ้าเป็นสีขาวเทา
4. ปล่อยให้เย็นและชั่งน้ำหนักเถ้าที่เหลือ คำนวณร้อยละของปริมาณเถ้า (% Ash)

5.5.2 การ ทดสอบ ค่า ความ ร้อน สูง ด้วย เครื่อง Oxygen Bomb Calorimeter

การทดสอบค่าความร้อนสูง ด้วยเครื่อง Oxygen Bomb Calorimeter

1. ชั่งตัวอย่างชีวมวลอัดเม็ด 1.0 กรัม ผูกหลอดฟิวส์นิกเกิล-โครเมียม สัมผัสตัวอย่างในเบ้าหลอม
2. ประกอบบอมบ์โลหะสเตนเลส อัดก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าสู่บอมบ์จนได้ความดัน 3.0 MPa (30 bar)
3. จุ่มบอมบ์ลงในถังน้ำแคลอรีมิเตอร์ที่มีน้ำกลั่น 2,000 กรัม ควบคุมอุณหภูมิเริ่มต้น
4. จุดชนวนด้วยกระแสไฟฟ้า บันทึกการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำ (ΔT) ละเอียดระดับ 0.001°C
5. คำนวณค่า HHV (cal/g หรือ MJ/kg) โดยชดเชยค่าความจุความร้อนของเครื่องและพลังงานจากหลอดจุดชนวน

5.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 5.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 5

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โน้ม เพิ่ม ขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

5.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างค่าความร้อนสูง (HHV) และค่าความร้อนต่ำ (LHV) ของเชื้อเพลิงชีวมวล
2. เหตุใดสารระเหยง่าย (Volatile matter) ที่สูงในชีวมวลจึงส่งผลให้เกิดเขม่าควันได้ง่ายกว่าถ่านหินแอนทราไซต์
3. จงคำนวณค่าความร้อนต่ำ (LHV) หากเชื้อเพลิงชีวมวลมีค่า HHV = 4,200 cal/g, ปริมาณไฮโดรเจน $H = 5.5\%$, และความชื้น $MC = 10\%$

บทที่ 6

นวัตกรรมถ่านอัดแท่งเสริมประสิทธิภาพความร้อนด้วยคาร์บอนแบล็ค

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความเป็นมาและแนวคิดการประยุกต์ใช้คาร์บอนแบล็คในพลังงานชุมชน
2. ผลกระทบของสัดส่วนคาร์บอนแบล็คต่อค่าความร้อนและการเผาไหม้
3. ความแข็งแรงเชิงกลและความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 6 ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือ ตรวจวัด หรือ กระบวนการ แปลรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจคำตอบข้อเขียน และ รายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบ ทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

6.1 ความเป็นมาและแนวคิดการประยุกต์ใช้คาร์บอนแบล็คในพลังงานชุมชน

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดการประยุกต์ใช้คาร์บอนแบล็คในพลังงานชุมชน (Origin and Concept of Carbon Black Briquette Research) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การผลิตถ่านอัดแท่งจากชีวมวลทางการเกษตร เช่น กะลามะพร้าว ชังข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง และกิ่งไม้ตัดแต่ง มักประสบปัญหาข้อจำกัดด้านคุณภาพ ได้แก่ ค่าความร้อนไม่สม่ำเสมอ (เฉลี่ย 3,800-4,500 cal/g), อัตราการไหม้เร็ว, เกิดควันและกลิ่นรบกวน, และความแข็งแรงเชิงกลต่ำแตกหักง่ายระหว่างการขนส่ง

คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย ผศ.ดร.ชีวะ ทัศน และอาจารย์ชุน นาท หนูเล็ก ได้ริเริ่มโครงการวิจัย "การเพิ่มคุณสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็ค" (Enhancement in Thermal Properties of Briquettes using Carbon Black)

คาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) เป็นอนุภาคคาร์บอนบริสุทธิ์ขนาดนาโนเมตรที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้หรือการสลายตัวด้วยความร้อนของสารไฮโดรคาร์บอน มีปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) สูงมากกว่า 95% และแทบไม่มีความชื้นหรือสารระเหย การนำคาร์บอนแบล็คมาผสมกับผงถ่านชีวมวลในสัดส่วนที่เหมาะสมจึงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณสมบัติทางพลังงานได้อย่างก้าวกระโดด

นวัตกรรมพลังงานความร้อน มรภ.รำไพพรรณี

การเสริมประสิทธิภาพความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็คช่วยยกระดับค่าความร้อนสูงเกิน 6,200 cal/g ลดควันดำ และเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล ตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อม

6.2 ผลกระทบของสัดส่วนคาร์บอนแบล็คต่อค่าความร้อนและการเผาไหม้

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสัดส่วนคาร์บอนแบล็คต่อค่าความร้อนและการเผาไหม้ (Effects of Carbon Black Ratio on Thermal Performance) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พลังงาน มรภ.รำไพพรรณี โดยแปรสัดส่วนการผสมคาร์บอนแบล็คที่ 0%, 5%, 10%, 15%, และ 20% โดยน้ำหนัก ร่วมกับแบ่งมัน

สำหรับเป็นตัวประสาน (Binder 5%):

ผลการทดลองเชิงประจักษ์: 1. การเพิ่มขึ้นของค่าความร้อน (Heating Value): ถ่านอัดแท่งชีวมวลมาตรฐาน (0% Carbon Black) มีค่าความร้อน 4,450 cal/g เมื่อผสมคาร์บอนแบล็ค 10% ค่าความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น 5,380 cal/g และที่สัดส่วน 20% ค่าความร้อนพุ่งสูงถึง 6,240 cal/g (เพิ่มขึ้นมากกว่า 40%) 2. การลดลงของควันและกลิ่น (Smoke and Odor Reduction): เนื่องจากคาร์บอนแบล็คมีสารระเหยง่ายต่ำมาก การเผาไหม้จึงเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไร้ควันดำ และไม่ส่งกลิ่นฉุนรบกวนเหมาะสำหรับการประกอบอาหารและปิ้งย่างในอาคาร 3. อัตราการมอดไหม้ที่ยาวนาน (Prolonged Burn Time): โครงสร้างอสังฐานที่แน่นหนาของคาร์บอนแบล็คช่วยชะลออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำให้ถ่านอัดแท่งติดไฟทนนานกว่าถ่านชีวมวลทั่วไป 1.5 ถึง 2.0 เท่า

นวัตกรรมพลังงานความร้อน มรภ.รำไพพรรณี

การเสริมประสิทธิภาพความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็คช่วยยกระดับค่าความร้อนสูงเกิน 6,200 cal/g ลดควันดำ และเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล ตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อม

6.3 ความแข็งแรงเชิงกล และความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแข็งแรงเชิงกลและความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง (Mechanical Compressive Strength and Density) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ความแข็งแรงเชิงกลเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแตกหักระหว่างการขนส่งและการเก็บกอง: - ความหนาแน่นรวม (Bulk Density): เพิ่มขึ้นจาก 0.92 g/cm³ เป็น 1.18 g/cm³ ที่สัดส่วนคาร์บอนแบล็ค 15% - ความต้านทานแรงกดแตก (Compressive Strength): ทดสอบด้วยเครื่อง Universal Testing Machine (UTM) พบว่าสามารถรับแรงกดในแนวแกนได้มากกว่า 12.5 MPa ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2272-2549) อย่างดีเยี่ยม

6.4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

6.4.1 สูตรและกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็คระดับห้องปฏิบัติการ

สูตรและกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็คระดับห้องปฏิบัติการ

1. บดผงถ่านชีวมวล (กะลามะพร้าวหรือเศษไม้) และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 60 เมช
2. ชั่งผงถ่านชีวมวล 800 กรัม ผสมกับผงคาร์บอนแบล็ค 150 กรัม (15% w/w) ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3. เตรียมกาวแป้งมันสำปะหลัง: ละลายแป้งมัน 50 กรัม ในน้ำร้อน 300 มล. กวนจนเป็นเจลใสเหนียว
4. เทกาวแป้งลงในส่วนผสมคาร์บอน
5. คลุกเคล้าด้วยเครื่องผสมเชิงกลเป็นเวลา 15 นาที
6. ป้อนเข้าเครื่องอัดแท่งแบบเกลียวอัด (Screw extruder) ที่อุณหภูมิกระบอกอัด 80-100°C
7. นำแท่งถ่านที่ได้ไปตากแดด 2 วัน แล้วอบไล่ความชื้นในตู้อบที่ 80°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

6.4.2 การทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและควันด้วยการต้มน้ำเดือด

การทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและควันด้วยการต้มน้ำเดือด

1. วางเตาอั้งโล่มาตรฐาน ชั่งน้ำหนักถ่านอัดแท่งเริ่มต้น 500 กรัม บรรจุลงในเตา
2. จุดไฟด้วยหัวฟันท่อเป็นเวลา 3 นาที บันทึกเวลาเริ่มติดไฟแดงสม่ำเสมอ
3. ตั้งหม้อต้มน้ำบรรจุน้ำกลั่น 3,000 มิลลิลิตร วัดอุณหภูมิน้ำเริ่มต้น
4. บันทึกเวลาที่น้ำเดือดถึง 100°C และชั่งน้ำหนักน้ำที่ระเหยไป
5. ตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซ CO และควันด้วยเครื่องตรวจวัดไอเสีย Testo 350
6. คำนวณประสิทธิภาพความร้อนเชิงความร้อน (Thermal Efficiency, η)

6.4.3 การทดสอบความต้านทานแรงกดแตก

การทดสอบความต้านทานแรงกดแตก

1. ตัดแท่งถ่านให้มีขนาดความยาวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง (อัตราส่วน 1:1) ขัดหน้าตัดให้เรียบขนาน
2. วางตัวอย่างถ่านบนแท่นกดของเครื่องทดสอบแรงกดสากล (Universal Testing Machine)
3. เพิ่มแรงกดในแนวตั้งด้วยอัตราเร็วคงที่ 2 มม./นาที จนกระทั่งแท่งถ่านเกิดการแตกหัก
4. บันทึกค่าแรงกดสูงสุด (F_{max} , N) และคำนวณค่าความเค้นกดแตก ($\sigma = F_{max}/A$, MPa)

6.5 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 6.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 6

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โนม์ เพิ่ม ขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

6.6 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

- จงอธิบายกลไกทางฟิสิกส์และเคมีที่ทำให้การเติมคาร์บอนแบล็คช่วยเพิ่มค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งได้อย่างมีนัยสำคัญ
- หาก ผสม คาร์บอน แบ ล็ค ใน สัดส่วน สูง เกิน 25% โดย น้ำ หนัก จะ ส่งผล เสีย ต่อ กระบวนการขึ้นรูปและคุณสมบัติของแท่งถ่านอย่างไร
- จงเปรียบเทียบผลการทดสอบ Water Boiling Test ระหว่างถ่านไม้ธรรมดากับถ่านอัดแท่งเสริมคาร์บอนแบล็ค 15%

บทที่ 7

เทคโนโลยี ไพโรไลซิส การผลิต น้ำมันชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนชีวภาพ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. กลไกทางเคมีและจลนพลศาสตร์ของกระบวนการไพโรไลซิส
2. การเปรียบเทียบระหว่าง Slow Pyrolysis และ Fast Pyrolysis
3. กรณีศึกษาการแปรรูปเปลือกมะม่วงหิมพานต์เป็นเชื้อเพลิงโรงงานปูนซีเมนต์
4. ถ่านชีวภาพกับการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวในดิน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 7 ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจวัด หรือกระบวนการแปรรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจคำตอบข้อเขียน และรายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

7.1 กลไกทางเคมีและจลนพลศาสตร์ของกระบวนการไพโรไลซิส

การศึกษา และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ กลไก ทาง เคมี และ จลนพลศาสตร์ ของ กระบวนการไพโรไลซิส (Chemical Kinetics of Biomass Pyrolysis) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) คือการสลายตัวด้วยความร้อนของสารอินทรีย์ชีวมวลภายใต้สภาวะ ปราศจาก ออกซิเจน (Inert atmosphere เช่น ไนโตรเจน) ในช่วงอุณหภูมิ 350 ถึง 800°C

องค์ประกอบหลักของชีวมวลจะสลายตัวในช่วงอุณหภูมิต่างกัน: 1. เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose): สลายตัวที่อุณหภูมิ 220-315°C ให้ก๊าซและกรดอินทรีย์ 2. เซลลูโลส (Cellulose): สลายตัวอย่างรวดเร็วที่ 315-400°C ให้สารประกอบคาร์บอนและคอนเดนเสท 3. ลิกนิน (Lignin): โครงสร้างพอลิเมอร์อะโรมาติกที่แข็งแรง สลายตัวช้าๆ ในช่วงอุณหภูมิ กว้าง 200-800°C ให้ถ่านชีวภาพและสารประกอบฟีนอลิก

ผลผลิตจากไพโรไลซิสแบ่งออกเป็น 3 สถานะ: - ของแข็ง: ถ่านชีวภาพ (Biochar) - ของเหลว: น้ำมันชีวภาพ (Bio-oil) และ น้ำส้มควันไม้ (Wood vinegar) - ก๊าซ: ซิงกาส (Syngas ประกอบด้วย CO , H_2 , CH_4 , และ CO_2)

นวัตกรรมพลังงานความร้อน มร.ร่ำไพพรรณี

การเสริมประสิทธิภาพความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็คช่วยยกระดับค่าความร้อนสูงเกิน 6,200 cal/g ลดควันดำ และเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล ตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อม

7.2 การเปรียบเทียบระหว่าง Slow Pyrolysis และ Fast Pyrolysis

การศึกษา และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Slow Pyrolysis และ Fast Pyrolysis (Slow vs Fast Pyrolysis Technologies) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การควบคุมอัตราการให้ความร้อนและเวลาสัมผัสกำหนดสัดส่วนผลผลิต: 1. ไพโรไลซิสแบบช้า (Slow Pyrolysis): อัตราการให้ความร้อนต่ำ ($< 10^{\circ}C/min$) เวลาสัมผัสก๊าซยาวนาน (หลายชั่วโมง) อุณหภูมิ ประมาณ 400-500°C มุ่งเน้น ผลผลิต ถ่านชีวภาพ (Biochar สูงถึง 35-45%) เหมาะสำหรับการปรับปรุงดินและกักเก็บคาร์บอน 2. ไพโรไลซิสแบบเร็ว (Fast Pyrolysis): อัตราการให้ความร้อนสูงมาก ($> 1,000^{\circ}C/s$) ขนาดอนุภาคชีวมวลเล็กมาก ($< 2\text{ mm}$) เวลาสัมผัสก๊าซสั้นมาก ($< 2\text{ วินาที}$) ที่อุณหภูมิประมาณ 500°C

มุ่งเน้นผลผลิตน้ำมันชีวภาพ (Bio-oil สูงถึง 60-75%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลวทดแทนน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม

7.3 กรณีศึกษาการแปรรูปเปลือกมะม่วงหิมพานต์เป็นเชื้อเพลิงโรงงานปูนซีเมนต์

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษาการแปรรูปเปลือกมะม่วงหิมพานต์เป็นเชื้อเพลิงโรงงานปูนซีเมนต์ (Cashew Nut Shell Pyrolysis for Cement Kilns) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

เปลือกเมล็ด มะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Shell; CNS) เป็นของเสียเหลือทิ้งจำนวนมากในภาคตะวันออก มีองค์ประกอบพิเศษคือน้ำมันเปลือกมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Shell Liquid; CNSL) ซึ่งอุดมด้วยสารประกอบอะนาคาร์ดิกแอซิดและคาร์ดานอล

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงกลยุทธ์: - กากเปลือกมะม่วงหิมพานต์หลังสกัดน้ำมันมีค่าความร้อนสูงถึง 4,800-5,200 cal/g - น้ำมันดิบ CNSL มีค่าความร้อนสูงเทียบเคียงน้ำมันเตา ($> 9,000$ cal/g) - สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน (Coal substitution) ในเตาเผาคลinker ของโรงงานปูนซีเมนต์ ช่วยลดต้นทุนพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมหาศาล

7.4 ถ่านชีวภาพกับการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวในดิน

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับถ่านชีวภาพกับการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวในดิน (Biochar for Long-Term Carbon Sequestration) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ถ่านชีวภาพ (Biochar) มีโครงสร้างคาร์บอนแบบวงแหวนอะโรมาติกควบแน่น (Condensed aromatic rings) ที่ทนทานต่อการย่อยสลายทางชีวภาพอย่างยิ่ง มีครึ่งชีวิตในดินยาวนานนับร้อยถึงนับพันปี เมื่อนำไปฝังกลบหรือปรับปรุงดินเกษตร จึงทำหน้าที่เป็น "แหล่งกักเก็บคาร์บอนถาวร" (Carbon Sink) ที่ช่วยดักจับ CO_2 จากบรรยากาศมาตรึงไว้ในดินอย่างแท้จริง

7.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

7.5.1 การสังเคราะห์น้ำมันชีวภาพและถ่านชีวภาพด้วยเตาไพโรไลซิสเบดคงที่

การสังเคราะห์น้ำมันชีวภาพและถ่านชีวภาพด้วยเตาไพโรไลซิสเบดคงที่

1. บรรจุเศษเปลือกมะม่วงหิมพานต์แห้ง 500 กรัม ลงในท่อปฏิกรณ์สแตนเลส
2. ปิดฝาระบบ ไล่อากาศออกด้วยการป้อนก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์อัตราไหล 2 ลิตร/นาที่ เป็นเวลา 15 นาที
3. ให้ความร้อนแก่เตาด้วยขดลวดไฟฟ้า ควบคุมอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ $20^{\circ}\text{C}/\text{นาที่}$ จนถึง 550°C คงอุณหภูมิไว้ 60 นาที
4. ก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจะไหลผ่านชุดหล่อเย็น (Condenser) สองชั้นที่หล่อเย็นด้วยน้ำเย็น 0°C
5. รวบรวมน้ำมันชีวภาพเหลวที่ควบแน่นในขวดแก้ว และนำถ่านชีวภาพที่เหลือในท่อปฏิกรณ์มาชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์

7.5.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำมันชีวภาพ

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำมันชีวภาพ

1. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำมันชีวภาพ (มักเป็นกรด pH 2.5 - 3.5 จากกรดแอซิดิก)
2. ตรวจวัดปริมาณน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมันชีวภาพด้วยเครื่อง Karl Fischer Titrator
3. วัดค่าความหนืดจลน์ (Kinematic Viscosity) ด้วย Viscometer ที่ 40°C
4. วัดค่าความร้อนสูง (HHV) ด้วยบอมบ์แคลอริมิเตอร์

7.5.3 การทดสอบการดูดซับธาตุอาหารของถ่านชีวภาพในดิน

การทดสอบการดูดซับธาตุอาหารของถ่านชีวภาพในดิน

1. ผสมถ่านชีวภาพบดละเอียดในสัดส่วน 1%, 3%, และ 5% โดยน้ำหนักลงในดินตัวอย่าง
2. บ่มดินเป็นเวลา 30 วันที่ความชื้นความจุสนาม
3. สกัดและตรวจวัดค่าความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchange Capacity; CEC)
4. ตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของค่าการกักเก็บโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในดิน

7.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 7.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 7

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โนม์ เพิ่ม ขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

7.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงเปรียบเทียบสัดส่วนผลผลิต (ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ) ระหว่างกระบวนการ Slow Pyrolysis และ Fast Pyrolysis
2. เหตุใดน้ำมันชีวภาพดิบ (Raw Bio-oil) จึงมีคุณสมบัติเป็นกรดและมีความเสถียรทางความร้อนต่ำ และมีแนวทางอัปเกรดคุณภาพอย่างไร
3. จงคำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO_2e) ที่สามารถกักเก็บได้ หากผลิตถ่านชีวภาพที่มีคาร์บอนคงตัว 80% ได้จำนวน 10 ตัน

บทที่ 8

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ T-VER และกลไกคาร์บอนเครดิต

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. กรอบความตกลงปารีสและกลไกคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย
2. ระเบียบวิธี T-VER สาขาพลังงานหมุนเวียนและชีวมวล
3. ระเบียบวิธี T-VER สาขาป่าไม้และการเกษตร
4. กระบวนการขอรับรองและการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการ ทฤษฎีฟิสิกส์ และแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมประจำบทที่ 8 ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เครื่องมือ ตรวจวัด หรือ กระบวนการ แปลรูปพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำนวณ ประเมินผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ ทัศนศาสตร์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล	เครื่องมือวัดผล	สัดส่วนคะแนน
1. ทักษะการปฏิบัติการทดลองและการคำนวณ	แบบประเมินทักษะห้องแล็บ	40%
2. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์	การตรวจ दाता चीत และรายงาน	30%
3. แบบฝึกหัดทบทวนและคำถามท้ายบท	แบบ ทดสอบ ท้าย บทเรียน	20%
4. จิตพิสัยและการมีส่วนร่วม	การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10%
รวมทั้งสิ้น		100%

8.1 กรอบ ความ ตกลง ปารีส และ กลไก คาร์บอน เครดิต ใน ประเทศไทย

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความตกลงปารีสและกลไกคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย (Paris Agreement and Thailand Carbon Credit Mechanism) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ ดังนี้

ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) มาตรา 6 ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ได้พัฒนากลไก โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program; T-VER) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ดำเนิน กิจกรรม ลด การ ปล่อย ก๊าซ เรือน กระจก และสามารถ นำ ปริมาณ ก๊าซ เรือน กระจกที่ลดหรือกักเก็บได้ ที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต (Carbon Credits มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า; tCO_2e) ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offsetting) ได้

มาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER ประเทศไทย

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระ (VVB) ตามระเบียบวิธีของ อบก. เพื่อให้คาร์บอนเครดิตมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือในระดับสากล

8.2 ระเบียบวิธี T-VER สาขาพลังงานหมุนเวียนและชีวมวล

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธี T-VER สาขาพลังงานหมุนเวียนและชีวมวล (T-VER Methodology for Renewable Biomass Energy) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

การพัฒนาโครงการผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวลและถ่านอัดแท่งเพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธี T-VER-METH-01 (การผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวลทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล)

สมการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:

$$ER_y = BE_y - PE_y - LE_y$$

โดยที่: - ER_y คือปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y ($tCO_2e/year$) - BE_y คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline Emissions) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ฟอสซิลเดิม (เช่น น้ำมันเตา หรือถ่านหิน) เพื่อผลิตพลังงานความร้อนในปริมาณเท่ากัน:

$$BE_y = \frac{EG_y}{\eta_{\text{baseline}}} \times EF_{\text{fossil}}$$

- PE_y คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emissions) เช่น การใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องจักรและเครื่องอัดแท่ง - LE_y คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emissions) เช่น การขนส่งชีวมวลระยะไกล

นวัตกรรมพลังงานความร้อน มรภ.รำไพพรรณี

การเสริมประสิทธิภาพความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็คช่วยยกระดับค่าความร้อนสูงเกิน 6,200 cal/g ลดควันดำ และเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล ตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อม

8.3 ระเบียบวิธี T-VER สาขาป่าไม้และการเกษตร

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธี T-VER สาขาป่าไม้และการเกษตร (T-VER Forestry and Agricultural Methodologies) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

โครงการด้านการเกษตรและป่าไม้ (Forestry and Agriculture) มุ่งเน้นการเพิ่มพูนการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในชีวมวลพืชและดิน: - โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าไม้: คำนวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (Above-Ground Biomass; AGB) และชีวมวลใต้ดิน (Below-Ground Biomass; BGB) ผ่าน สมการ แอลโลเมตริก (Allometric equations) - โครงการสวนไม้ผลและไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ: ต้นทุเรียน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน จัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีอัตราการสังเคราะห์แสงและกักเก็บคาร์บอนในเนื้อไม้อย่างต่อเนื่อง - โครงการฝังกลบถ่านชีวภาพ (Biochar Soil Amendment): ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน T-VER ขั้นสูง (Premium T-VER) ในฐานะเทคโนโลยีการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ถาวร (Carbon Dioxide Removal; CDR)

มาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER ประเทศไทย

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระ (VVB) ตามระเบียบวิธีของ อบก. เพื่อให้คาร์บอนเครดิตมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือในระดับสากล

8.4 กระบวนการขอรับรอง และการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับรอง และการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ (Validation, Verification and Credit Issuance) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER ตามมาตรฐาน อบก.: 1. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document; PDD) และกำหนดเส้นฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โดยผู้ประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียน (Validation and Verification Body; VVB) 3. ยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ (Project Registration) ต่อคณะกรรมการ อบก. 4. ดำเนินโครงการและติดตามผลการตรวจวัดจริง (Monitoring) ตามแผนที่กำหนดใน PDD 5. การทวนสอบผลการลดการปล่อยก๊าซ (Verification) โดย VVB ประจำปี 6. อบก. ออกใบรับรองคาร์บอนเครดิต (Credit Issuance) เข้าสู่บัญชีทะเบียน T-VER Registry พร้อมสำหรับการซื้อขายในตลาดคาร์บอน

8.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทดลอง

8.5.1 การคำนวณคาร์บอนเครดิตของโครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล

การคำนวณคาร์บอนเครดิตของโครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล

1. รวบรวม ข้อมูล ปริมาณ การใช้ เชื้อเพลิง ชีว มวล ถ่านอัดแท่ง ใน โรงงานอุตสาหกรรม: 5,000 ตัน/ปี
2. วัดค่าความร้อนเฉลี่ยของ ถ่านอัดแท่ง: 22.0 GJ/ตัน
3. เชื้อเพลิงฟอสซิล เดิม คือน้ำมันเตา (Fuel Oil Class A) มีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ $EF = 0.0774 \text{ tCO}_2\text{e/GJ}$
4. ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำเดิม $\eta = 80\%$ ปริมาณการปล่อยกรณีฐาน: $BE = (110,000/0.80) \times 0.0774 = 10,642.5 \text{ tCO}_2\text{e/ปี}$
5. การปล่อยจากการผลิตและขนส่ง ถ่านอัดแท่ง: $PE = 145.0 \text{ tCO}_2\text{e/ปี}$, การรั่วไหล: $LE = 82.5 \text{ tCO}_2\text{e/ปี}$
6. ปริมาณ ปริมาณ คาร์บอนเครดิต สุทธิ: $ER = 10,642.5 - 145.0 - 82.5 = 10,415.0 \text{ tCO}_2\text{e/ปี}$

8.5.2 การสำรวจและคำนวณชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนในสวนไม้ยืนต้น

การสำรวจและคำนวณชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนในสวนไม้ยืนต้น

1. วางแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40×40 เมตร (0.1 ไร่ หรือ 1,600 ตร.ม.) ในสวนไม้ผล
2. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับอก (Diameter at Breast Height; DBH ที่ 1.3 เมตร) และความสูงต้น (H)
3. คำนวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (AGB, kg) ตามสมการแอลโลเมตรี: $AGB = 0.0632 \times (DBH^2 \cdot H)^{0.912}$
4. คำนวณมวลชีวภาพรวม: $TB = AGB \times (1 + R)$ โดยกำหนดอัตราส่วนราก $R = 0.20$
5. คำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอน: $C = TB \times 0.47$ (สัดส่วนคาร์บอน 47%)
6. แปลงเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า: $CO_2e = C \times (44/12)$

8.5.3 การ จัด เตรียม เอกสาร PDD สำหรับ ยื่น ขอ ขึ้น ทะเบียนโครงการ T-VER

การจัดเตรียมเอกสาร PDD สำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER

1. กรอกข้อมูลรายละเอียดเทคโนโลยีและสถานที่ตั้งโครงการลงในแบบฟอร์ม T-VER-PDD มาตรฐาน
2. อ่างอิงระเบียบวิธีที่ผ่านการอนุมัติและกำหนดขอบเขตโครงการ (Project boundary)
3. รวบรวมเอกสารสิทธิ์ที่ดินและเอกสารการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder consultation)
4. จัดทำคู่มือแผนการติดตามตรวจสอบ (Monitoring plan) ระบุเครื่องมือวัดและการสอบเทียบ
5. ยื่นเอกสารต่อผู้ตรวจประเมิน VVB เพื่อทำการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง (On-site audit)

8.6 ตารางบันทึกผลการทดลองและการอภิปรายผล

ตารางที่ 8.1 ตารางบันทึกผลการทดลองและการตรวจวัดพารามิเตอร์ประจำบทที่ 8

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ค่าที่บันทึกได้	การแปลผลและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
การทดสอบชุดที่ 1	ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	สอดคล้อง กับ แบบ จำลอง ทฤษฎี
การทดสอบชุดที่ 2	ค่า มี แนว โนม์ เพิ่ม ขึ้น ตาม สัดส่วน	ยืนยัน สมมติฐาน การ วิจัย เชิง ประจักษ์
ประสิทธิภาพรวม	ร้อยละ 88.5	แสดง ผล สัมฤทธิ์ ใน ระดับ ยอมรับได้

8.7 คำถามทบทวนและแบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความหมายของคำว่า การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ในโครงการคาร์บอนเครดิต T-VER
2. เหตุใดการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลจึงถือว่ามีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
3. จงคำนวณมูลค่ารายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของโครงการที่ลดก๊าซได้ 8,500 tCO_2e /ปี หากราคาซื้อขายในตลาดอยู่ที่ 250 บาทต่อตัน CO_2e

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ่านอัด แท่ง มอก. 2272-2549

8.8 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของถ่าน อัดแท่งสำหรับหุงต้ม

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2272-2549:

คุณลักษณะที่กำหนด	เกณฑ์มาตรฐาน มอก.	หน่วย
1. ค่าความร้อนรวม (Gross Calorific Value)	ไม่น้อยกว่า 5,000	cal/g
2. ปริมาณความชื้น (Moisture Content)	ไม่เกิน 8.0	% โดยน้ำหนัก
3. ปริมาณเถ้า (Ash Content)	ไม่เกิน 10.0	% โดยน้ำหนัก
4. ปริมาณสารระเหยง่าย (Volatile Matter)	ไม่เกิน 20.0	% โดยน้ำหนัก
5. ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon)	ไม่น้อยกว่า 65.0	% โดยน้ำหนัก
6. ความต้านทานแรงกดแตก (Compressive Strength)	ไม่น้อยกว่า 8.0	MPa

เกณฑ์ การ คำนวณ ดัชนี คุณภาพ อากาศ ของประเทศไทย

8.9 ตารางเปรียบเทียบ ระดับ ความเข้มข้น PM2.5 กับ ค่า ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2566):

ค่า AQI	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ระดับคุณภาพอากาศ	ความหมาย และ ข้อ แนะนำด้าน สุขภาพ
0 – 25	0 – 15.0	ฟ้า (ดีมาก)	คุณภาพ อากาศ ดี มาก เหมาะ สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
26 – 50	15.1 – 25.0	เขียว (ดี)	คุณภาพ อากาศ ดี สามารถ ทำ กิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
51 – 100	25.1 – 37.5	เหลือง (ปานกลาง)	ประชาชนทั่วไปทำกิจกรรมได้ ผู้ มีปัญหา สุขภาพ ควร ลด กิจกรรม หนัก
101 – 200	37.6 – 75.0	ส้ม (เริ่มมีผลกระทบ)	ควร ลด กิจกรรม กลาง แจ้ง สวม หน้ากากป้องกันฝุ่น N95
> 200	> 75.0	แดง (มี ผลก ระ ทบ ต่อ สุขภาพ)	ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลาง แจ้ง งดการออกกำลังกาย

บรรณานุกรม

- [1] Seinfeld, J. H., & Pandis, S. N. (2016). *Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change* (3rd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- [2] He, K., Sun, J., & Tang, X. (2011). Single image haze removal using dark channel prior. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 33(12), 2341-2353.
- [3] ชีวะ ทศนา, และ นุชนาถ หนูเล็ก. (2560). การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและพลังงาน ความร้อน ของ ถ่าน อัด แท่ง จาก ชีว มวล และ คาร์บอน แบล็ค. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี*, 11(2), 45-56.
- [4] ชีวะ ทศนา, และ คณະ. (2566). โครงการวิจัยการเพิ่มคุณสมบัติทางความร้อนของ ถ่านอัดแท่งด้วยคาร์บอนแบล็ค (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). จันทบุรี: กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- [5] องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2569). *คู่มือระเบียบวิธี และแนวทางการประเมินคาร์บอนเครดิตโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)*. กรุงเทพฯ.

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

- กฎของคอซมิเตอร์และการสูญเสียระยะการมองเห็น, 9
- กฎทางอุณหพลศาสตร์และสมดุลพลังงานการเผาไหม้, 24
- กรณีศึกษาการแปรรูปเปลือกมะม่วงหิมพานต์เป็น เชื้อเพลิง โรงงาน ปูนซีเมนต์, 37
- กรอบความตกลงปารีสและกลไกคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย, 42
- กระบวนการขอรับรองและการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ, 44
- กลไกทางเคมีและจลนพลศาสตร์ของกระบวนการไพโรไลซิส, 36
- การวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลโดยประมาณ, 24
- การเปรียบเทียบการกระเจิงแบบเรย์ลีกับการกระเจิงแบบมี, 8
- การเปรียบเทียบระหว่าง Slow Pyrolysis และ Fast Pyrolysis, 36
- การแปลงค่าคุณลักษณะภาพถ่ายสู่ความเข้มข้น PM2.5, 15
- การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศตามแบบจำลองเกาส์เซียน, 4
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 1, 4
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 2, 9
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 3, 15
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 4, 20
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 5, 26
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 6, 31
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 7, 37
- ขั้นตอนการทดลองประจำบทที่ 8, 44
- ความเป็นมาและแนวคิดการประยุกต์ใช้คาร์บอนแบล็คในพลังงานชุมชน, 30
- ความแข็งแรงเชิงกลและความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง, 31
- ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงและการวัดด้วยบอมบ์แคลอริมิเตอร์, 25
- ชีวกลศาสตร์ของการอัดเม็ดและอัดแท่งชีวมวล, 25
- ถ่านชีวภาพกับการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวในดิน, 37
- ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการลดทอนแสงในบรรยากาศ, 8
- ทฤษฎีและอัลกอริทึม Dark Channel Prior, 14
- ปรากฏการณ์การผกผันของอุณหภูมิและการกักขังฝุ่นละออง, 3
- ผลกระทบของสัดส่วนคาร์บอนแบล็คต่อค่าความร้อนและการเผาไหม้, 30
- ระเบียบวิธี T-VER สาขา ป่าไม้และการเกษตร, 43
- ระเบียบวิธี T-VER สาขาพลังงานหมุนเวียนและชีวมวล, 42
- สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันน้ำหนักเบา, 19
- เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลการทดสอบโมเดล, 20
- แบบจำลองทัศนศาสตร์การเกิดภาพในบรรยากาศหมอกควัน, 14
- โครงข่ายการถดถอยเชิงพื้นที่และเวลาและการผสมผสานข้อมูลอุตุนิยมิวิทยา, 19
- โครงสร้างทางอุณหพลศาสตร์ของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์, 3

ประวัติผู้เขียน

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา

ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์และพลังงานชีวมวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

- **ตำแหน่ง ปัจจุบัน:** ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขา วิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- **คุณวุฒิการศึกษา:**
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาฟิสิกส์
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์
- **ความเชี่ยวชาญและผลงานเด่น:**
 - ผู้เชี่ยวชาญ การ ประเมิน คาร์บอน เครดิต T-VER ด้าน พลังงาน และ ป่าไม้ การเกษตร
 - หัวหน้า โครงการ วิจัย พัฒนา ถ่านอัดแท่ง เสริม ประสิทธิภาพ ความร้อน ด้วย คาร์บอนแบล็ค
 - ผู้วิจัยและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประเมินมลพิษฝุ่น PM2.5 จาก ภาพถ่ายสมาร์ทโฟน